

PRODUCT BACKLOG

Proyecto: Plataforma Web Multicine

Sprint 1 - Infraestructura y Consulta de Cartelera

HU-001 - Configuración de la Plataforma Base

Épica

Arquitectura e Infraestructura

Sprint

Sprint 1

Prioridad

Crítica

Story Points

8

Dependencias

Ninguna

Historia de Usuario

Como equipo de desarrollo

Quiero disponer de una arquitectura base del proyecto utilizando NodeJS, Express, PostgreSQL y Docker

Para desarrollar todas las funcionalidades del sistema bajo un entorno estandarizado, escalable y fácilmente desplegable.

Objetivo

Construir la estructura inicial del backend siguiendo buenas prácticas de arquitectura, desacoplamiento y seguridad, permitiendo que cualquier desarrollador pueda levantar el proyecto mediante Docker Compose.

Descripción Funcional

Se debe crear la solución base del proyecto implementando una arquitectura modular que permita el crecimiento de la aplicación sin afectar componentes existentes.

La solución debe estar preparada para soportar múltiples ambientes (Development, QA y Producción).

La aplicación deberá exponer inicialmente un endpoint de salud (Health Check) para validar la disponibilidad del servicio.

La arquitectura deberá incluir:

- NodeJS LTS
- ExpressJS
- PostgreSQL
- Sequelize ORM
- Docker
- Docker Compose
- Variables de entorno

- Swagger
- Jest
- ESLint
- Prettier
- Helmet
- CORS

Arquitectura de Carpetas

```
src
|
├── config
├── controllers
├── services
├── repositories
├── middlewares
├── routes
├── models
├── migrations
├── seeders
├── utils
├── helpers
├── tests
├── docs
└── app.js
```

Flujo

Levantar Docker

↓

Inicializar PostgreSQL

↓

Ejecutar Migraciones

↓

Levantar API

↓

Validar Health Check

↓

Swagger Disponible

Reglas de Negocio

RN-001

La aplicación deberá iniciar utilizando únicamente Docker Compose.

RN-002

Toda configuración deberá provenir de variables de entorno.

RN-003

La documentación Swagger deberá generarse automáticamente.

RN-004

Todos los módulos deberán implementar separación Controller → Service → Repository.

RN-005

La aplicación deberá soportar futuras integraciones mediante API REST.

Endpoints

GET /api/v1/health

Criterios de Aceptación

- Docker levanta correctamente todos los servicios.
- PostgreSQL inicia automáticamente.
- Swagger responde correctamente.
- Health Check responde HTTP 200.
- Se ejecutan migraciones automáticamente.
- Jest configurado.
- Logger funcionando.

Definition of Done

- Código en Git.
- Docker funcionando.
- Swagger publicado.
- Jest configurado.
- ESLint aprobado.
- Code Review aprobado.

HU-002 - Selección de País, Departamento y Ciudad

Épica

Cartelera

Sprint

Sprint 1

Prioridad

Alta

Story Points

13

Historia de Usuario

Como visitante del portal

Quiero seleccionar el país, departamento y ciudad

Para visualizar únicamente la cartelera disponible en mi ubicación.

Objetivo

Permitir que la experiencia del usuario sea personalizada desde el ingreso al portal, mostrando únicamente la información correspondiente al cine más cercano según la ciudad seleccionada.

Descripción Funcional

Al ingresar por primera vez al portal, el sistema deberá presentar un asistente de selección geográfica antes de mostrar cualquier cartelera.

El usuario deberá seleccionar:

1. País
2. Departamento o Estado
3. Ciudad

Una vez realizada la selección:

- La ciudad quedará almacenada en Local Storage.
- Se consultarán automáticamente los complejos de cine activos.
- Se cargará la cartelera semanal correspondiente.
- Todas las consultas posteriores utilizarán la ciudad seleccionada.

El sistema permitirá modificar la ubicación desde el menú principal sin necesidad de cerrar sesión.

Flujo Funcional

Ingreso Portal

↓

Consultar Países

↓

Seleccionar País

↓

Consultar Departamentos

↓

Seleccionar Departamento

↓

Consultar Ciudades

↓

Seleccionar Ciudad

↓

Guardar Preferencia



Consultar Cartelera

Reglas de Negocio

RN-006

La ciudad deberá tener al menos un cine activo.

RN-007

Si no existen funciones activas deberá mostrarse un mensaje informativo.

RN-008

La ciudad permanecerá almacenada durante futuras visitas.

RN-009

El cambio de ciudad actualizará inmediatamente la cartelera.

Endpoints

GET /countries

GET /departments/{countryId}

GET /cities/{departmentId}

POST /users/location

Validaciones

- País obligatorio.
- Departamento obligatorio.
- Ciudad obligatoria.
- No permitir ciudades inactivas.

Criterios de Aceptación

- La selección queda almacenada.
- La cartelera corresponde únicamente a la ciudad.
- El usuario puede cambiar de ciudad.
- La información se actualiza automáticamente.

HU-003 - Visualización de la Cartelera Semanal

Épica

Cartelera

Sprint

Sprint 1

Prioridad

Muy Alta

Story Points

Historia de Usuario

Como visitante

Quiero visualizar toda la cartelera semanal

Para elegir la mejor película y horario disponible.

Objetivo

Presentar una experiencia visual moderna donde el usuario pueda explorar todas las películas disponibles en la ciudad seleccionada.

Descripción Funcional

La página principal mostrará la cartelera correspondiente a los próximos siete días.

Cada tarjeta de película deberá contener:

- Poster oficial
- Nombre
- Género
- Clasificación
- Duración
- Director
- Idioma
- Subtitulada/Doblada
- Formatos disponibles (2D, 3D, IMAX, VIP)
- Horarios disponibles
- Botón "Ver detalle"
- Botón "Comprar"
- Indicador de estreno
- Calificación del público

Adicionalmente, el usuario podrá filtrar por:

- Fecha
- Género
- Clasificación
- Idioma
- Tipo de sala
- Formato
- Complejo

Flujo

Consultar Cartelera



Consultar Funciones



Consultar Formatos



Construir Cartelera



Mostrar Películas

Reglas de Negocio

RN-010

Solo mostrar funciones activas.

RN-011

No mostrar funciones agotadas cuando el usuario aplique el filtro "Disponible".

RN-012

La cartelera siempre mostrará siete días.

RN-013

La información deberá actualizarse automáticamente cuando cambien las funciones.

Endpoint

GET /movies

GET /movies/weekly

GET /movies/today

GET /movies/filter

Criterios de Aceptación

- Se visualiza la cartelera semanal.
- Los filtros funcionan correctamente.
- Se muestran únicamente películas activas.
- Se muestran todos los formatos disponibles.

HU-004 - Consulta del Detalle de una Película

Épica

Películas

Sprint

Sprint 1

Prioridad

Alta

Story Points

13

Historia de Usuario

Como visitante

Quiero consultar toda la información de una película

Para decidir si deseo comprar entradas.

Descripción Funcional

Al seleccionar una película, el sistema mostrará una página de detalle que incluirá:

- Poster oficial
- Banner
- Trailer oficial embebido desde YouTube
- Sinopsis completa
- Director
- Actores principales
- Géneros
- Duración
- Clasificación
- Fecha de estreno
- Idiomas disponibles

- Formatos (2D, 3D, IMAX, VIP)
- Funciones disponibles
- Valor de la entrada por formato
- Calificación promedio
- Recomendaciones de películas similares

Desde esta vista, el usuario podrá seleccionar directamente una función para iniciar el proceso de compra.

Endpoints

GET /movies/{id}

GET /movies/{id}/functions

GET /movies/{id}/recommendations

Reglas de Negocio

RN-014

Solo se mostrarán funciones futuras.

RN-015

Los horarios agotados deberán identificarse visualmente.

RN-016

El tráiler deberá reproducirse sin salir de la plataforma.

Criterios de Aceptación

- Toda la información de la película se visualiza correctamente.
- El tráiler oficial se reproduce.

- Las funciones disponibles corresponden a la ciudad seleccionada.
- El usuario puede iniciar el proceso de compra desde esta pantalla.

HU-005 - Visualización de Próximos Estrenos

Épica

Cartelera

Sprint

Sprint 1

Prioridad

Media

Story Points

8

Historia de Usuario

Como visitante

Quiero consultar los próximos estrenos

Para conocer las películas que estarán disponibles próximamente y planificar futuras visitas al cine.

Objetivo

Incrementar el interés del usuario mostrando los lanzamientos futuros y permitiendo que solicite notificaciones cuando una película llegue a cartelera.

Descripción Funcional

La plataforma contará con una sección denominada **"Próximamente"**, donde se mostrarán todas las películas confirmadas para futuros estrenos.

Cada tarjeta deberá incluir:

- Póster oficial.
- Título.
- Fecha estimada de estreno.
- Género.
- Clasificación.
- Duración (si está disponible).
- Tráiler oficial de YouTube.
- Sinopsis breve.
- Contador regresivo hasta el estreno.
- Botón **"Notificarme cuando esté disponible"**.

Si el usuario ha iniciado sesión, podrá activar una notificación que le enviará un correo electrónico el día en que la película ingrese a la cartelera de su ciudad.

Flujo Funcional

Ingresar a "Próximamente"

↓

Consultar películas futuras

↓

Mostrar listado



Seleccionar película



Visualizar detalle



(Opcional) Activar notificación



Registrar solicitud de aviso

Reglas de Negocio

RN-017

Solo podrán mostrarse películas con estado "**Próximo Estreno**".

RN-018

Las fechas de estreno podrán variar según la ciudad y el complejo de cine.

RN-019

Un usuario no podrá registrar más de una solicitud de notificación para la misma película.

RN-020

Cuando la película pase a estado "**En Cartelera**", el sistema enviará automáticamente la notificación a los usuarios registrados.

Endpoints

GET /movies/upcoming

GET /movies/upcoming/{id}

POST /notifications/upcoming

Criterios de Aceptación

- Se muestra el listado de próximos estrenos ordenado por fecha.
- El usuario puede consultar el detalle de cada película.
- El tráiler oficial está disponible desde la plataforma.
- Los usuarios autenticados pueden solicitar una notificación de estreno.
- El sistema registra correctamente la solicitud de notificación y evita duplicados.

HU-006 - Registro de Usuario y Creación de Membresía Digital

Épica

Gestión de Usuarios

Sprint

Sprint 2

Prioridad

Muy Alta

Story Points

13

Dependencias

- HU-001
- HU-002

Historia de Usuario

Como visitante del portal Multicine

Quiero registrarme mediante un formulario de creación de cuenta

Para realizar compras en línea, administrar mis reservas y acceder automáticamente a los beneficios de la membresía digital.

Objetivo

Implementar el proceso de registro de usuarios garantizando la autenticidad de la información, la seguridad de las credenciales y la creación automática de una membresía digital que permita acceder a beneficios y descuentos.

Descripción Funcional

La plataforma deberá permitir el registro de nuevos usuarios mediante un formulario seguro. Una vez completado y validado el registro, el sistema creará simultáneamente:

- La cuenta del usuario.
- Su perfil personal.
- Su membresía digital en estado **Activa**.
- Su código único de membresía.

- Su historial de compras (vacío).
- Su billetera de bonos (vacía).
- Sus preferencias de notificaciones.

Posteriormente, se enviará un correo electrónico con un enlace de activación de cuenta.

Mientras la cuenta no sea confirmada, el usuario no podrá realizar compras.

Información solicitada

Información Personal

- Nombre
- Apellidos
- Tipo de documento
- Número de documento
- Fecha de nacimiento
- Género (Opcional)

Información de contacto

- Correo electrónico
- Confirmación de correo
- Celular

Seguridad

- Contraseña
- Confirmación de contraseña

Preferencias

- Ciudad principal
- Complejo favorito (Opcional)

Consentimientos

- Tratamiento de datos personales

- Términos y condiciones
- Aceptación de comunicaciones comerciales (Opcional)

Flujo Funcional

Usuario ingresa al formulario

↓

Completa información

↓

Validación de datos

↓

Validación de correo único

↓

Creación del usuario

↓

Creación de membresía digital

↓

Generación de código de membresía

↓

Envío de correo de activación

↓

Usuario activa su cuenta



Cuenta habilitada

Reglas de Negocio

RN-021

El correo electrónico deberá ser único.

RN-022

La contraseña deberá tener mínimo 10 caracteres.

RN-023

La contraseña deberá contener:

- Mayúsculas
- Minúsculas
- Número
- Carácter especial

RN-024

La cuenta permanecerá inactiva hasta confirmar el correo.

RN-025

Todo usuario registrado tendrá automáticamente una membresía digital.

RN-026

El número de membresía será generado automáticamente y será único.

Seguridad

- Contraseñas cifradas con BCrypt.
- Validación CAPTCHA.

- Protección contra ataques de fuerza bruta.
- Token temporal de activación (24 horas).

Endpoints

POST /auth/register

POST /auth/verify-email

POST /membership/create

Criterios de Aceptación

- El usuario se registra correctamente.
- Se crea la membresía automáticamente.
- Se envía el correo de activación.
- No se permiten correos duplicados.
- La contraseña cumple la política de seguridad.

HU-007 - Inicio de Sesión y Autenticación Segura

Épica

Seguridad

Sprint

Sprint 2

Prioridad

Crítica

Story Points

13

Historia de Usuario

Como usuario registrado

Quiero iniciar sesión de forma segura

Para acceder a mis beneficios, compras y reservas.

Objetivo

Implementar un sistema de autenticación basado en JWT y Refresh Token que garantice sesiones seguras y controladas.

Descripción Funcional

El usuario podrá autenticarse mediante correo electrónico y contraseña. Si las credenciales son válidas, el sistema emitirá:

- Access Token (JWT).
- Refresh Token.
- Información de la membresía.
- Beneficios activos.
- Datos básicos del perfil.

El sistema deberá detectar intentos fallidos de autenticación y bloquear temporalmente la cuenta cuando sea necesario.

Flujo Funcional

Usuario ingresa credenciales

↓

Validar usuario

↓

Validar contraseña

↓

Generar JWT

↓

Generar Refresh Token

↓

Consultar membresía

↓

Consultar beneficios

↓

Ingresar al portal

Reglas de Negocio

RN-027

Máximo cinco intentos fallidos antes de bloquear la cuenta durante 15 minutos.

RN-028

El Access Token tendrá una vigencia de 15 minutos.

RN-029

El Refresh Token tendrá una vigencia de siete días.

RN-030

Cada inicio de sesión invalidará el Refresh Token anterior.

RN-031

Solo usuarios con correo verificado podrán iniciar sesión.

Seguridad

- JWT firmado.
- Refresh Token almacenado en base de datos.
- Cifrado BCrypt.
- Auditoría de accesos.
- Registro de IP y dispositivo.

Endpoints

POST /auth/login

POST /auth/refresh

POST /auth/logout

POST /auth/forgot-password

POST /auth/reset-password

Criterios de Aceptación

- El usuario inicia sesión correctamente.
- Se generan ambos tokens.
- Se bloquean intentos maliciosos.
- El Refresh Token renueva la sesión sin volver a autenticarse.

HU-008 - Consulta de Perfil y Beneficios de Membresía

Épica

Membresía Digital

Sprint

Sprint 2

Prioridad

Alta

Story Points

8

Historia de Usuario

Como usuario autenticado

Quiero consultar mi perfil y los beneficios asociados a mi membresía

Para conocer los descuentos y ventajas disponibles antes de realizar una compra.

Descripción Funcional

Desde la sección **Mi Cuenta**, el usuario podrá visualizar:

- Información personal.
- Fotografía (opcional).
- Código QR de membresía.
- Nivel de membresía (Bronce, Plata, Oro o Platino).
- Descuentos vigentes.
- Bonos disponibles.
- Historial de compras.
- Historial de puntos (si aplica en futuras fases).
- Reservas activas.

También podrá actualizar su información personal y preferencias de notificación.

Reglas de Negocio

RN-032

Los descuentos se calcularán según el nivel de membresía.

RN-033

El código QR será único e intransferible.

RN-034

La actualización del correo requerirá una nueva validación.

Endpoints

GET /profile

PUT /profile

GET /membership

GET /membership/benefits

Criterios de Aceptación

- El usuario consulta correctamente su información.
- Se muestran los beneficios vigentes.
- El QR de membresía es visible.
- Los cambios de perfil se guardan correctamente.

HU-009 - Selección de Función y Formato de Proyección

Épica

Compra de Entradas

Sprint

Sprint 2

Prioridad

Muy Alta

Story Points

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero seleccionar la función que deseo asistir

Para continuar con la compra de entradas.

Descripción Funcional

Desde el detalle de la película, el usuario podrá seleccionar:

- Fecha.
- Complejo de cine.
- Sala.
- Hora.
- Formato (2D, 3D, IMAX, VIP).
- Idioma.
- Tipo de audio (doblada o subtitulada).

El sistema actualizará en tiempo real la disponibilidad de sillas y el valor de la entrada según la función seleccionada.

Reglas de Negocio

RN-035

No se podrán seleccionar funciones ya iniciadas.

RN-036

Solo se mostrarán funciones activas.

RN-037

El precio podrá variar según el formato, la sala y el horario.

RN-038

Las promociones se recalcularán automáticamente.

Endpoints

GET /movies/{id}/functions

GET /functions/{id}

GET /functions/{id}/prices

Criterios de Aceptación

- Se muestran únicamente funciones disponibles.
- El usuario puede cambiar de formato sin recargar la página.
- El precio se actualiza automáticamente.

HU-010 - Selección Interactiva de Sillas

Épica

Compra de Entradas

Sprint

Sprint 2

Prioridad

Crítica

Story Points

21

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero seleccionar las sillas donde deseo ubicarme

Para reservar los puestos antes de realizar el pago.

Objetivo

Implementar un mapa gráfico e interactivo de la sala que permita visualizar la disponibilidad de cada silla en tiempo real y evitar conflictos por compras simultáneas.

Descripción Funcional

Al seleccionar una función, el sistema mostrará un plano de la sala con la distribución real de las sillas. Cada silla tendrá un estado representado visualmente mediante colores e íconos:

- Disponible.
- Seleccionada.
- Reservada temporalmente.
- Vendida.
- Inhabilitada.
- Preferencial (movilidad reducida).
- VIP.

Las sillas seleccionadas quedarán bloqueadas temporalmente durante el proceso de compra para evitar que otro usuario las adquiera.

El usuario podrá seleccionar hasta el número máximo de entradas permitidas por la función (configurable por administración).

El sistema calculará automáticamente el valor total de las entradas seleccionadas y mostrará un resumen antes de continuar al carrito.

Flujo Funcional

Seleccionar función



Consultar distribución de la sala



Mostrar mapa interactivo



Seleccionar sillas



Bloqueo temporal de sillas



Calcular valor total



Continuar al carrito

Reglas de Negocio

RN-039

Las sillas seleccionadas se bloquearán durante 10 minutos mientras el usuario completa la compra.

RN-040

Si el usuario abandona el proceso o el tiempo expira, las sillas volverán automáticamente al estado **Disponible**.

RN-041

No se podrán seleccionar sillas vendidas, bloqueadas o reservadas por otro usuario.

RN-042

Las sillas para personas con movilidad reducida solo podrán ser adquiridas bajo las políticas definidas por el cine.

RN-043

La disponibilidad deberá actualizarse en tiempo real para evitar sobreventas.

Seguridad

- Control de concurrencia para evitar doble venta.
- Auditoría de bloqueos y liberaciones.
- Validación de disponibilidad antes de confirmar el pago.

Endpoints

GET /functions/{id}/seats

POST /reservations/lock-seats

DELETE /reservations/release-seats

GET /reservations/summary

Criterios de Aceptación

- El mapa de la sala refleja el estado real de las sillas.
- Las sillas se bloquean correctamente durante el tiempo configurado.
- La liberación automática funciona al expirar el tiempo.
- No es posible vender una misma silla a dos usuarios.
- El resumen de compra se actualiza automáticamente con el total de entradas seleccionadas.

HU-011 - Administración del Carrito de Compras

Épica

Compra Online

Sprint

Sprint 3

Prioridad

Crítica

Story Points

Dependencias

- HU-009
- HU-010

Historia de Usuario

Como usuario autenticado

Quiero visualizar un carrito de compras donde pueda administrar las entradas y productos seleccionados

Para revisar mi compra antes de realizar el pago.

Objetivo

Centralizar todos los productos que el usuario desea adquirir (entradas y confitería) en un único carrito que permita modificaciones antes del proceso de pago.

Descripción Funcional

Una vez seleccionadas las sillas, el sistema deberá crear automáticamente un carrito de compras temporal.

El carrito permitirá administrar:

Entradas

- Película
- Fecha
- Hora
- Sala
- Formato
- Cantidad

- Número de sillas
- Precio unitario
- Descuento aplicado
- Total

Confitería

- Producto
- Imagen
- Cantidad
- Precio
- Promociones

Resumen

- Subtotal
- Descuento membresía
- Descuento promociones
- Bonos aplicados
- Impuestos
- Total

El usuario podrá regresar al selector de sillas sin perder la compra.

Flujo

Seleccionar sillas

↓

Crear carrito

↓

Agregar entradas

↓

Agregar confitería



Aplicar descuentos



Calcular total



Continuar al pago

Reglas de Negocio

RN-044

Solo podrá existir un carrito activo por usuario.

RN-045

Las sillas permanecerán bloqueadas mientras exista un carrito activo.

RN-046

El carrito expirará después de diez minutos sin actividad.

RN-047

Los descuentos de membresía deberán calcularse automáticamente.

RN-048

Las promociones no podrán combinarse si la configuración administrativa lo prohíbe.

Endpoints

POST /cart

GET /cart

PUT /cart

DELETE /cart

POST /cart/apply-membership

POST /cart/apply-giftcard

Validaciones

- No permitir agregar productos agotados.
- No permitir modificar sillas ocupadas.
- No permitir cantidades negativas.
- Validar existencia del carrito.

Criterios de Aceptación

- Se crea automáticamente el carrito.
- Se calcula correctamente el total.
- Se aplican descuentos.
- Se mantiene la reserva temporal de sillas.
- El usuario puede modificar la compra.

HU-012 - Compra de Productos de Confitería

Épica

Confitería

Sprint

Sprint 3

Prioridad

Alta

Story Points

8

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero agregar productos de confitería a mi compra

Para reclamarlos junto con mis entradas el día de la función.

Objetivo

Permitir la venta anticipada de alimentos y bebidas desde la plataforma digital.

Descripción Funcional

Desde el carrito de compras el usuario podrá acceder al catálogo digital de confitería.

Los productos estarán organizados por categorías:

- Crispetas
- Combos
- Gaseosas
- Dulces
- Chocolates
- Nachos
- Perros calientes
- Hamburguesas
- Café
- Helados

Cada producto deberá mostrar:

- Imagen
- Nombre
- Descripción
- Precio
- Promoción vigente
- Disponibilidad

El usuario podrá modificar cantidades antes del pago.

Flujo

Abrir Confitería

↓

Consultar Catálogo

↓

Seleccionar Productos



Agregar al Carrito



Actualizar Total

Reglas de Negocio

RN-049

No vender productos agotados.

RN-050

Las promociones serán configurables desde administración.

RN-051

Los descuentos de membresía también aplicarán a confitería según la configuración.

RN-052

El inventario se descontará únicamente después del pago exitoso.

Endpoints

GET /snacks

GET /snacks/categories

POST /cart/snacks

PUT /cart/snacks

DELETE /cart/snacks

Criterios de Aceptación

- Se visualiza el catálogo.
- Los productos se agregan correctamente.
- Se actualiza el valor del carrito.
- Se respetan promociones y descuentos.

HU-013 - Proceso de Pago Seguro

Épica

Pagos

Sprint

Sprint 3

Prioridad

Crítica

Story Points

21

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero realizar el pago de mis entradas y productos de confitería

Para confirmar definitivamente mi compra.

Objetivo

Implementar un proceso de pago seguro que permita múltiples medios de pago y garantice la integridad de la información financiera.

Descripción Funcional

El usuario podrá pagar utilizando:

- Tarjeta Crédito
- Tarjeta Débito
- PSE
- Nequi
- Daviplata
- Apple Pay (Futuro)
- Google Pay (Futuro)

Durante el proceso de pago el sistema deberá:

- Validar el carrito.
- Validar disponibilidad de sillas.
- Calcular descuentos.
- Generar la orden.
- Enviar la información cifrada a la pasarela.
- Esperar confirmación.
- Confirmar compra.

Una vez aprobado el pago:

- Cambiar estado de las sillas a Vendidas.
- Crear la venta.
- Crear las entradas.
- Crear la factura.
- Descontar inventario.

- Registrar auditoría.

Seguridad

- JWT obligatorio.
- Información sensible cifrada mediante AES-256.
- Comunicación HTTPS.
- Tokenización de medios de pago.
- Nunca almacenar información de tarjetas.
- Validación de firma digital del proveedor de pagos.

Reglas de Negocio

RN-053

No confirmar ventas sin autorización de la pasarela.

RN-054

Si el pago falla deberán liberarse las sillas automáticamente.

RN-055

Toda transacción deberá quedar auditada.

RN-056

No permitir pagos duplicados sobre la misma reserva.

Endpoints

POST /payments

GET /payments/status

POST /payments/webhook

POST /orders

Criterios de Aceptación

- Pago aprobado correctamente.
- Liberación automática en caso de error.
- Registro completo de la venta.
- Auditoría almacenada.
- Información financiera protegida.

HU-014 - Generación de Entradas Digitales y Factura Electrónica

Épica

Documentos Digitales

Sprint

Sprint 3

Prioridad

Alta

Story Points

13

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero recibir mis entradas digitales y comprobante de compra

Para ingresar al cine sin necesidad de imprimir documentos.

Objetivo

Generar automáticamente documentos digitales que permitan el ingreso al cine y sirvan como soporte de la compra realizada.

Descripción Funcional

Una vez confirmado el pago, el sistema deberá generar:

- Entradas digitales en PDF.
- Código QR único por cada entrada.
- Factura electrónica o comprobante de compra.
- Resumen de productos adquiridos.
- Información de la función.
- Condiciones de uso.

Cada entrada deberá incluir:

- Código único.
- QR.
- Película.
- Fecha.
- Hora.
- Complejo.
- Sala.
- Silla.
- Formato.

- Tipo de entrada.
- Nombre del comprador.

Reglas de Negocio

RN-057

Cada entrada tendrá un QR único.

RN-058

Un QR solo podrá utilizarse una vez.

RN-059

El PDF deberá poder descargarse nuevamente desde "Mis Compras".

RN-060

El QR será invalidado automáticamente después del ingreso a la sala.

Endpoints

GET /tickets

GET /tickets/{id}

GET /invoice/{id}

POST /tickets/regenerate

Criterios de Aceptación

- PDF generado correctamente.
- QR válido.
- Documento disponible para descarga.

- Factura asociada a la compra.

HU-015 - Notificaciones Automáticas por Correo Electrónico

Épica

Notificaciones

Sprint

Sprint 3

Prioridad

Alta

Story Points

8

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero recibir notificaciones automáticas por correo electrónico sobre los eventos importantes relacionados con mi cuenta y mis compras

Para mantenerme informado y contar con evidencia digital de todas mis transacciones.

Objetivo

Centralizar el envío de comunicaciones automáticas mediante una plataforma de correo transaccional que garantice la entrega de mensajes oportunos y personalizados.

Descripción Funcional

El sistema enviará correos electrónicos automáticos para los siguientes eventos:

Cuenta

- Registro exitoso.
- Activación de cuenta.
- Recuperación de contraseña.
- Cambio de contraseña.
- Actualización de perfil.

Compras

- Compra exitosa.
- Pago rechazado.
- Factura generada.
- Entradas digitales.
- Recordatorio de la función (24 horas y 2 horas antes).

Reservas

- Cambio de función.
- Transferencia de entradas.
- Cancelación.
- Reembolso (si aplica).

Marketing

- Próximos estrenos.
- Cine Flash.

- Nuevas promociones.
- Bonos de regalo.
- Beneficios de membresía.

Cada correo deberá utilizar plantillas HTML corporativas con el branding del Multicine y enlaces seguros para descargar entradas o consultar la compra.

Reglas de Negocio

RN-061

Todos los correos deberán registrarse en un historial de notificaciones.

RN-062

Los usuarios podrán administrar sus preferencias para comunicaciones promocionales, sin afectar los correos transaccionales obligatorios.

RN-063

Si el envío falla, el sistema realizará hasta tres reintentos antes de marcar la notificación como fallida.

RN-064

El envío de entradas y facturas deberá realizarse inmediatamente después de la confirmación del pago.

Endpoints

POST /notifications/email

GET /notifications/history

PUT /notifications/preferences

POST /notifications/resent

Criterios de Aceptación

- Los correos transaccionales se envían automáticamente.
- Las entradas y facturas llegan adjuntas o mediante enlaces seguros.
- El historial de envíos puede ser consultado por el usuario y el administrador.
- Se respetan las preferencias de comunicaciones comerciales.
- Los fallos de envío quedan registrados para auditoría.

HU-016 - Cambio de Función (Reprogramación de Reserva)

Épica

Administración de Reservas

Sprint

Sprint 4

Prioridad

Alta

Story Points

13

Dependencias

- HU-013
- HU-014

Historia de Usuario

Como usuario que ha comprado una entrada

Quiero cambiar la fecha, hora o función de mi reserva

Para poder asistir al cine en otro horario cuando no pueda asistir a la función originalmente seleccionada.

Objetivo

Permitir la reprogramación de una reserva sin necesidad de cancelar la compra, conservando el valor pagado y ajustando las diferencias económicas cuando sea necesario.

Descripción Funcional

Desde la sección **Mis Compras**, el usuario podrá seleccionar una compra confirmada y solicitar el cambio de función.

El sistema mostrará todas las funciones disponibles para la misma película.

El usuario podrá modificar:

- Fecha
- Hora
- Complejo
- Sala
- Formato (2D, 3D, IMAX, VIP)
- Idioma

Posteriormente deberá seleccionar nuevamente las sillas disponibles.

Si existe diferencia de valor:

- Cobrar el excedente.

- Generar saldo a favor (si la política del cine lo permite).

Finalmente el sistema deberá:

- Invalidar los QR anteriores.
- Generar nuevas entradas.
- Enviar nuevo correo.
- Registrar auditoría.

Flujo

Mis Compras



Seleccionar Compra



Solicitar Cambio



Consultar Funciones



Seleccionar Nueva Función



Seleccionar Sillas



Calcular Diferencia



Confirmar Cambio



Generar Nuevos QR



Enviar Correo

Reglas de Negocio

RN-065

Solo podrá realizarse hasta **1 hora antes** del inicio de la función.

RN-066

Solo podrá cambiarse por funciones futuras.

RN-067

No podrán cambiarse funciones ya iniciadas.

RN-068

Los QR anteriores deberán quedar invalidados inmediatamente.

RN-069

La nueva compra conservará el número de orden original.

RN-070

Todo cambio deberá quedar auditado.

Endpoints

GET /reservations

GET /reservations/{id}

GET /reservations/{id}/available-functions

PUT /reservations/change

POST /tickets/regenerate

Validaciones

- Reserva existente.
- Función futura.
- Disponibilidad de sillas.
- Tiempo permitido.

Criterios de Aceptación

✓ Cambio realizado correctamente.

✓ Nuevos QR generados.

✓ Correos enviados.

✓ Auditoría registrada.

HU-017 - Transferencia de Entradas a Otro Usuario

Épica

Administración de Reservas

Sprint

Sprint 4

Prioridad

Alta

Story Points

13

Historia de Usuario

Como comprador de una entrada

Quiero transferir mi reserva a otra persona

Para que pueda asistir en mi lugar cuando no pueda hacerlo.

Objetivo

Permitir la cesión digital de entradas entre usuarios registrados sin afectar la capacidad de la sala.

Descripción Funcional

Desde **Mis Compras**, el usuario podrá seleccionar una compra y transferir una o varias entradas.

El sistema solicitará:

- Nombre del nuevo asistente.
- Correo electrónico.
- Documento.

Si la persona no posee cuenta:

El sistema enviará un correo invitándola a registrarse.

Después del registro:

- Se transferirá la entrada.
- Se invalidará el QR anterior.
- Se emitirá uno nuevo.

Flujo

Mis Compras



Seleccionar Entradas



Transferir



Ingresar Correo



Validar Usuario



Generar Nuevo QR



Enviar Correo



Actualizar Titular

Reglas de Negocio

RN-071

Solo podrá transferirse hasta una hora antes.

RN-072

Cada entrada solo podrá transferirse una vez.

RN-073

El nuevo propietario deberá aceptar la transferencia.

RN-074

Se invalidará automáticamente el QR anterior.

RN-075

La transferencia quedará registrada.

Endpoints

POST /tickets/transfer

GET /tickets/transfer/status

POST /tickets/transfer/accept

Criterios

- Transferencia correcta.
- Nuevo QR.
- Historial actualizado.
- Auditoría.

HU-018 - Compra y Envío de Bonos de Regalo Digitales

Épica

Bonos Digitales

Sprint

Sprint 4

Prioridad

Media

Story Points

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero comprar bonos digitales

Para regalarlos a familiares o amigos.

Objetivo

Permitir la venta de bonos digitales con entrega inmediata o programada mediante correo electrónico.

Descripción Funcional

El usuario podrá seleccionar entre diferentes tipos de bono:

- \$20.000
- \$50.000
- \$100.000
- Valor personalizado

Cada bono podrá incluir:

- Mensaje personalizado.
- Nombre del destinatario.
- Correo.
- Fecha de envío.
- Diseño temático (Cumpleaños, Navidad, Aniversario, etc.).

El sistema generará:

- Código único.
- Código QR.

- Fecha de expiración.
- Estado.

Flujo

Comprar Bono



Seleccionar Valor



Ingresar Destinatario



Escribir Mensaje



Pagar



Generar Bono



Enviar Correo

Reglas

RN-076

Cada bono tendrá código único.

RN-077

Los bonos podrán utilizarse parcialmente si la configuración lo permite.

RN-078

Los bonos tendrán fecha de expiración configurable.

RN-079

Los bonos podrán utilizarse tanto para entradas como para confitería.

Endpoints

POST /giftcards

GET /giftcards

GET /giftcards/{code}

POST /giftcards/redeem

Criterios

- Bono generado.
- QR válido.
- Correo enviado.
- Bono redimible.

HU-019 - Cine Flash (Promoción Inteligente Automática)

Épica

Promociones

Sprint

Sprint 4

Prioridad

Muy Alta

Story Points

21

Historia de Usuario

Como administrador del Multicine

Quiero que el sistema active automáticamente promociones de último minuto

Para incrementar la ocupación de salas con baja venta.

Objetivo

Automatizar campañas promocionales sin intervención humana.

Descripción Funcional

Un proceso automático se ejecutará cada cinco minutos.

El proceso evaluará todas las funciones próximas a iniciar.

Cuando falte exactamente una hora para la función:

El sistema calculará

Porcentaje Ocupación

=

Sillas Vendidas

/

Capacidad Sala

Si la ocupación es inferior al 60%

Activará automáticamente

Cine Flash

La función cambiará visualmente.

Se mostrará

 Cine Flash

20% OFF

Solo por tiempo limitado

El descuento aplicará únicamente a entradas.

Nunca sobre confitería.

El usuario podrá comprar máximo tres entradas.

Flujo

Proceso Automático



Consultar Funciones



Calcular Ocupación



Menor 60%



Activar Promoción



Actualizar Precio



Mostrar Banner



Finalizar al iniciar función

Reglas

RN-080

Solo una hora antes.

RN-081

Máximo tres entradas.

RN-082

Solo entradas.

RN-083

No acumulable.

RN-084

Finaliza automáticamente.

RN-085

Registrar auditoría.

RN-086

Enviar notificación Push y Email.

Endpoint

POST /cineflash/process

GET /cineflash

GET /movies/cineflash

Criterios

- Activación automática.
- Descuento correcto.
- Máximo tres entradas.

- Desactivación automática.

HU-020 - Panel Administrativo del Multicine

Épica

Administración

Sprint

Sprint 4

Prioridad

Crítica

Story Points

34

Historia de Usuario

Como administrador del Multicine

Quiero disponer de un panel administrativo integral

Para administrar toda la operación del negocio desde una única plataforma.

Objetivo

Centralizar la administración de la operación del cine mediante un BackOffice con control de accesos basado en roles.

Descripción Funcional

El sistema deberá ofrecer un panel administrativo con módulos independientes para la gestión completa del negocio.

Catálogos

- Países
- Departamentos
- Ciudades
- Complejos
- Salas
- Distribución de sillas
- Tipos de sala
- Horarios
- Festivos

Películas

- Crear
- Editar
- Publicar
- Despublicar
- Programar estrenos
- Asociar tráiler de YouTube
- Configurar formatos
- Configurar idiomas
- Configurar clasificación

Funciones

- Crear funciones

- Editar funciones
- Cancelar funciones
- Cambiar precios
- Programar promociones
- Configurar Cine Flash

Confitería

- Productos
- Categorías
- Inventario
- Promociones
- Combos

Usuarios

- Gestión de usuarios
- Membresías
- Roles
- Permisos
- Bloqueos

Ventas

- Órdenes
- Pagos
- Facturas
- Reembolsos
- Historial

Reportes

- Ventas diarias
- Ocupación por sala
- Películas más vendidas
- Confitería
- Bonos
- Membresías
- Cine Flash
- Indicadores KPI

Seguridad

- Auditoría
- Logs
- Intentos de acceso
- Administración de sesiones
- Parámetros del sistema

Reglas

RN-087

Toda operación deberá quedar auditada.

RN-088

Los permisos estarán controlados mediante RBAC (Role Based Access Control).

RN-089

Solo los usuarios autorizados podrán modificar información crítica.

RN-090

Todas las operaciones deberán registrar usuario, fecha, hora, dirección IP y acción realizada.

Endpoints

/api/admin/*

Cada módulo expondrá operaciones CRUD completas documentadas en Swagger y protegidas mediante JWT y autorización por roles.

Criterios de Aceptación

- Acceso restringido por roles.
- Administración completa de todos los módulos.
- Auditoría de operaciones.
- Reportes disponibles para consulta y exportación.
- Interfaz preparada para futuras integraciones con sistemas ERP y CRM.

HU-021 - Chatbot Inteligente para Recomendación de Películas

Épica

Inteligencia Artificial

Sprint

Sprint 4

Prioridad

Muy Alta

Story Points

21

Dependencias

- HU-003
- HU-004
- HU-006

- HU-007

Historia de Usuario

Como visitante o usuario autenticado

Quiero interactuar con un asistente virtual inteligente

Para recibir recomendaciones de películas según mis gustos, edad, tipo de acompañantes, estado de ánimo y preferencias personales, facilitando la decisión de compra.

Objetivo

Implementar un chatbot basado en Inteligencia Artificial Generativa que permita conversar en lenguaje natural y recomiende películas utilizando la cartelera disponible, preferencias del usuario y reglas de negocio del Multicine.

Descripción Funcional

El portal contará con un chatbot accesible desde todas las páginas.

El asistente iniciará la conversación con preguntas como:

- ¿Qué tipo de película deseas ver?
- ¿Vienes con niños?
- ¿Es una salida familiar?
- ¿Es una cita?
- ¿Prefieres acción, comedia, terror, drama o animación?
- ¿Quieres una película corta o larga?
- ¿Prefieres doblada o subtitulada?
- ¿Cuál es tu rango de edad?
- ¿Qué ciudad visitarás?

Con base en las respuestas, el asistente consultará la API de cartelera y recomendará las mejores opciones.

Cada recomendación mostrará:

- Poster
- Trailer de YouTube
- Sinopsis
- Calificación
- Duración
- Horarios disponibles
- Formatos
- Precio
- Botón Comprar

Además podrá responder preguntas como:

- ¿Qué películas hay hoy?
- ¿Qué películas son para niños?
- ¿Qué funciones quedan después de las 8 pm?
- ¿Qué promociones existen?
- ¿Qué salas VIP están disponibles?

Reglas de Negocio

RN-091

Solo recomendar películas disponibles en la ciudad seleccionada.

RN-092

Priorizar funciones con disponibilidad.

RN-093

No recomendar películas con clasificación superior a la edad indicada.

RN-094

Las respuestas deberán generarse en menos de cinco segundos.

RN-095

El chatbot podrá escalar la conversación a soporte humano cuando no pueda responder.

Integraciones

- OpenAI
- Amazon Bedrock (opcional)
- API Cartelera
- API Membresías

Endpoints

POST /ai/chat

POST /ai/recommendations

POST /ai/history

Criterios de Aceptación

- El chatbot comprende lenguaje natural.
- Recomienda películas relevantes.
- Permite iniciar la compra desde la conversación.
- Responde preguntas frecuentes.
- Registra el historial de conversaciones.

HU-022 - Motor de Recomendaciones Personalizadas

Épica

Inteligencia Artificial

Sprint

Sprint 4

Story Points

13

Historia de Usuario

Como usuario autenticado

Quiero recibir recomendaciones personalizadas

Para descubrir nuevas películas acordes con mis gustos e historial.

Descripción Funcional

El sistema analizará automáticamente:

- Historial de compras.
- Géneros favoritos.
- Horarios frecuentes.
- Complejos preferidos.
- Idiomas.
- Formatos.

- Frecuencia de visitas.

Con esta información generará recomendaciones automáticas.

Ejemplo

Como normalmente ves películas de acción los viernes en formato IMAX, te recomendamos Misión Imposible 9.

Reglas

RN-096

Las recomendaciones deberán actualizarse diariamente.

RN-097

Solo utilizar información autorizada por el usuario.

RN-098

No recomendar películas ya vistas recientemente (configurable).

Endpoints

GET /recommendations

GET /recommendations/history

POST /recommendations/preferences

Criterios

- Recomendaciones personalizadas.
- Actualización automática.
- Configuración de preferencias.

HU-023 - Programa de Fidelización y Acumulación de Puntos

Épica

Membresía

Sprint

Sprint 4

Story Points

13

Historia de Usuario

Como miembro del programa de fidelización

Quiero acumular puntos por cada compra

Para redimir beneficios y obtener descuentos exclusivos.

Descripción Funcional

Cada compra generará puntos.

Los puntos dependerán de:

- Valor compra
- Tipo de membresía
- Promociones activas

Los puntos podrán utilizarse para:

- Entradas
- Confitería
- Bonos

Niveles

- Bronce
- Plata
- Oro
- Platino

Cada nivel otorgará beneficios diferentes.

Reglas

RN-099

Los puntos vencerán después de doce meses.

RN-100

No podrán acumularse cuando la compra utilice promociones incompatibles.

RN-101

El cambio de nivel será automático.

Endpoints

GET /points

POST /points/redeem

GET /membership/levels

HU-024 - Escaneo y Validación de Código QR

Épica

Control de Acceso

Sprint

Sprint 4

Story Points

13

Historia de Usuario

Como colaborador del Multicine

Quiero escanear el código QR de las entradas

Para validar el ingreso de los asistentes.

Descripción Funcional

Los operadores utilizarán una aplicación web o móvil para escanear el código QR.

El sistema validará:

- Existencia
- Compra pagada
- Función
- Fecha
- Hora

- Sala
- Estado

Después del ingreso

La entrada cambiará a

UTILIZADA

Si el QR ya fue utilizado

El sistema mostrará alerta.

Reglas

RN-102

Un QR solo podrá utilizarse una vez.

RN-103

Registrar fecha y hora de ingreso.

RN-104

Registrar colaborador que realizó el escaneo.

Endpoint

POST /tickets/validate

HU-025 - Dashboard Gerencial de Indicadores (KPIs)

Épica

Business Intelligence

Sprint

Sprint 4

Story Points

21

Historia de Usuario

Como gerente del Multicine

Quiero visualizar indicadores en tiempo real

Para tomar decisiones estratégicas sobre la operación del negocio.

Indicadores

Ventas

Entradas

Ocupación

Películas

Confitería

Cine Flash

Bonos

Membresías

Usuarios activos

Conversión

Cancelaciones

Transferencias

Ingresos

Top películas

Top ciudades

Top complejos

Dashboard

Gráficos

Filtros

Exportar PDF

Exportar Excel

Comparativos

Indicadores diarios

Semanales

Mensuales

Anuales

Endpoint

GET /dashboard

HU-026 - Administración de Promociones y Cupones

Épica

Marketing

Sprint

Sprint 4

Story Points

13

Historia de Usuario

Como administrador

Quiero crear promociones y cupones

Para incentivar las ventas.

Tipos

2x1

20%

30%

Combo

Cumpleaños

Membresía

Temporadas

Black Friday

Cine Flash

Configuración

Fechas

Cantidad máxima

Ciudad

Complejo

Sala

Película

Categoría

Formato

Reglas

RN-105

Promociones acumulables configurables.

RN-106

Control de vigencia.

RN-107

Cantidad máxima por usuario.

Endpoints

POST /promotions

PUT /promotions

DELETE /promotions

POST /coupons

HU-027 - Encuestas de Satisfacción

Épica

Experiencia del Cliente

Sprint

Sprint 4

Story Points

8

Historia de Usuario

Como usuario

Quiero responder una encuesta

Para calificar mi experiencia.

Encuesta

Calificación película

Sala

Sonido

Imagen

Comodidad

Confitería

Limpieza

Servicio

Probabilidad de recomendar

Comentarios

Reglas

RN-108

Solo usuarios que asistieron.

RN-109

Una encuesta por compra.

Endpoint

POST /surveys

HU-028 - PQRS Integrado

Épica

Servicio al Cliente

Sprint

Sprint 4

Story Points

13

Historia de Usuario

Como cliente

Quiero registrar una PQRS

Para reportar inconvenientes o realizar solicitudes.

Categorías

Petición

Queja

Reclamo

Sugerencia

Felicitación

Funcionalidades

Adjuntar archivos

Seguimiento

Estados

Comentarios

Notificaciones

Historial

Reglas

RN-110

Número consecutivo automático.

RN-111

SLA configurable.

RN-112

Notificaciones automáticas.

Endpoint

POST /pqrs

GET /pqrs

PUT /pqrs

HU-029 - API Pública para Aplicaciones Externas

Épica

Integraciones

Sprint

Sprint 4

Story Points

21

Historia de Usuario

Como desarrollador externo autorizado

Quiero consumir una API pública

Para integrar aplicaciones móviles, kioscos de autoservicio y sistemas de terceros con la plataforma del Multicine.

Objetivo

Exponer un conjunto de APIs seguras y documentadas que permitan consultar información pública y ejecutar operaciones autorizadas desde clientes externos, garantizando la escalabilidad y la interoperabilidad del ecosistema digital.

Descripción Funcional

La plataforma deberá ofrecer una API pública versionada (/api/v1) protegida mediante OAuth 2.0 o API Keys (según el tipo de consumidor), con documentación completa en Swagger/OpenAPI.

La API deberá permitir:

Consulta de Información

- Países, departamentos y ciudades.
- Complejos de cine.
- Salas.
- Cartelera.
- Próximos estrenos.
- Detalle de películas.
- Funciones disponibles.
- Formatos e idiomas.

Operaciones

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Consulta de perfil.
- Compra de entradas.
- Compra de confitería.
- Consulta de reservas.
- Validación de bonos.
- Consulta de membresía.
- Consulta de promociones.
- Consulta de Cine Flash.

Integraciones Futuras

- Aplicación móvil Android.
- Aplicación móvil iOS.
- Kioscos de autoservicio.
- Tótems de consulta.
- Integración con ERP.
- Integración con CRM.
- Integración con plataformas de marketing.

Reglas de Negocio

RN-113

Toda la API deberá estar versionada para garantizar compatibilidad hacia atrás.

RN-114

Cada consumidor externo contará con credenciales individuales y límites de consumo configurables.

RN-115

Las operaciones de escritura requerirán autenticación y autorización válidas.

RN-116

Se implementará limitación de tasa (Rate Limiting) para prevenir abuso del servicio.

RN-117

Todas las solicitudes y respuestas deberán registrarse para fines de auditoría y monitoreo.

RN-118

La documentación Swagger deberá mantenerse sincronizada con la implementación de la API.

Seguridad

- HTTPS obligatorio.
- JWT para usuarios finales.
- OAuth 2.0 o API Keys para clientes externos.
- Rate Limiting.
- CORS configurable.
- Registro de auditoría.
- Versionado de API.

Endpoints Base

GET /api/v1/movies
GET /api/v1/movies/{id}
GET /api/v1/functions
GET /api/v1/cinemas
POST /api/v1/auth/login
POST /api/v1/auth/register
GET /api/v1/profile
POST /api/v1/orders
GET /api/v1/orders/{id}
GET /api/v1/promotions
GET /api/v1/membership

Criterios de Aceptación

- La API pública está completamente documentada en Swagger.
- Las aplicaciones externas pueden autenticarse y consumir los servicios autorizados.
- Se respetan los límites de consumo configurados.
- La API es compatible con futuras aplicaciones móviles y kioscos.
- Se garantiza la trazabilidad y auditoría de todas las operaciones.